2.5.4 有效性综述

TQB2450 注射液（10 mL:100 mg）于 2017 年 01 月申请临床试验研究，临床申请受理号为：CXSL1700018，已于 2017 年 10 月获得临床批件，临床批件号：2017L04914。此后，TQB2450 注射液于 2019 年 04 月提出新增规格（20 mL：600 mg）的补充申请，补充申请受理号为：CXSB1900008，该申请已于 2019 年 12 月获得临床批件，临床批件号：2019B04525。

在晚期恶性肿瘤患者中开展 I 期耐受性和药代动力学研究（TQB2450-I-01），TQB2450 注射液给药方案为 1、3、10、20、30 mg/kg 和 1200 mg/次，每 3 周静脉滴注一次, 21 天为一个治疗周期。目前已完成入组 40 例受试者，39 例已出组，1 例在组。其中 2 例霍奇金淋巴瘤、1 例 III 期肺癌和 1 例宫颈癌最佳疗效为部分缓解（PR），肾癌、弥漫大 B 细胞淋巴瘤和肺癌等多名患者最佳疗效 SD，经研究者判断认为受试者接受 TQB2450 注射液的治疗能够获益，因此继续在组治疗中。目前 TQB2450 注射液已表现初步疗效，说明 TQB2450 注射液的活性值得期待，后续正在探索各适应症。

综合考虑中国人平均体重、受体占有率、免疫原性发生的概率、临床使用的方便、同类药物剂量、疗效以及安全性等因素，TQB2450 注射液的 II 期推荐剂量和给药方案为固定剂量 1200 mg/次/q3w。

盐酸安罗替尼胶囊 ALTN-I-01 研究为首次人体试验，入组 35 例患者，其中 10 mg 或以上剂量的 31 例，客观缓解率评价结果：3 例达到部分缓解 PR（9.68%，1 例软组织肉瘤，2 例肾细胞癌）、1 例生化指标有效、22 例疾病稳定 SD[其中 18 例肿瘤缩小（58.06%，2 例软组织肉瘤，4 例甲状腺髓样癌，3 例非小细胞肺癌，3 例肾细胞癌）、4 例肿瘤增大（12.90%）]、5 例疾病进展 PD。

盐酸安罗替尼胶囊 ALTN-00-II 研究为一项单中心的适应症探索的临床研究，采用每天口服 12 mg，连 2 停 1（连续用药 2 周，停 1 周为一个治疗周期）方案，持续用药直至出现不能耐受的不良反应或治疗出现疾病进展，观察患者的安全性和初步疗。截止 2015 年 1 月 12 日，93 例患者尚有 32 例患者在用药观察。客观缓解率 ORR 为 20.43%（PR 19 例），达到部分缓解的瘤种包括：结直肠癌 3 例、甲状旁腺癌 1 例、甲状腺癌 3 例、甲状腺梭形细胞瘤 1 例、甲状腺髓样癌 1 例、肝胆管癌 1 例、神经内分泌癌 4 例、骨肉瘤 2 例、嗅神经母细胞瘤 1 例、胃癌 1 例、胃肠道恶性间质瘤 1 例。此研究为后续盐酸安罗替尼胶囊开展更多适应症的探索和研究奠定了基础。

2013 年 8 月开展非小细胞肺癌的二期临床研究，2015 年下半年申报三期临床研究，

2016 年 3 月份获得盐酸安罗替尼胶囊治疗非小细胞肺癌的三期临床研究批准件（SFDA：2016L03478/2016L03479/2016L03480）。2015 年 3 月起，按注册临床研究要求设计非小细胞肺癌临床研究（IIB 期，后变更为 III 期）启动，本研究已经结束，现已申报并获批单药治疗既往至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌适应症。

2013 年 5 月开展晚期软组织肉瘤的 II 期临床研究。2015 年 4 月开展针对常规治疗无效的晚期软组织肉瘤的确证性临床研究（IIB 期）。本研究已经结束，现已申报并获批单药治疗腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤适应症。

2017 年 3 月开展针对既往接受过至少 2 线化疗后进展或复发的小细胞肺癌（SLCL）的 II 期临床研究。本研究已经结束，现已申报并有条件获批单药治疗既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌适应症。

2013 年至今， 陆续启动的 II 期和 III 期 临床研究还包括甲状腺髓样癌、分化型临床研究还包括甲状腺髓样癌、分化型癌、肾细胞癌、结直肠癌、胃癌、食管鳞癌、肝细胞癌、神经内分泌肿瘤、骨原发恶性肿瘤、三阴性乳腺癌、胆道癌、鼻咽癌、非鳞非小细胞肺癌等不同瘤种的临床研究。

- **非小细胞肺癌（NSCLC）**

盐酸安罗替尼胶囊 ALTN-03-II 研究采用随机（1:1）、双盲、安慰剂对照、多中心设计，入组经病理学确诊的，既往至少接受过 2 线治疗失败的晚期 NSCLC 患者。从 2013 年 08 月至 2015 年 8 月，全国 13 家研究中心实际入组 117 例受试者，安罗替尼试验组和安慰剂对照组的中位 PFS 分别为 4.83 月（95%CI 3.47~6.40）和 1.23 月（95%CI 0.70~1.60），与安慰剂相比，安罗替尼可使 NSCLC 患者的中位 PFS 延长 3.6 个月，疾病进展风险降低 68%，差异有统计学显著意义（HR=0.32，95%CI 0.200~0.511，p<0.0001）。截止至 2016 年 2 月，安罗替尼试验组和安慰剂对照组的中位 OS 分别为 9.33 月（95%CI 6.80~15.07）和 6.30 月（95%CI 4.27~10.53），与安慰剂相比，盐酸安罗替尼胶囊对 OS 的延长虽然没有统计学意义，但还是使得 NSCLC 患者的中位 OS 延长 3 个月，死亡风险降低 23%（HR=0.776，95%CI 0.511~1.176，p=0.2316）。

盐酸安罗替尼胶囊 ALTER0303 研究（ALTN-03-III）证实，与安慰剂相比盐酸安罗替尼胶囊用于晚期 NSCLC 三线及以上治疗，可以显著延长患者的 PFS 和 OS。ALTER0303 研究采用随机（2:1）、双盲、安慰剂对照、多中心设计，入组经病理学确诊的，既往至少

接受过 2 线治疗失败的晚期 NSCLC 患者。研究实际入组 437 例受试者，安罗替尼试验组和安慰剂对照组的中位 PFS 分别为 5.4 月（95% CI，4.4-5.6）和 1.4 月（95% CI，1.1-1.5），与安慰剂相比，安罗替尼可使 NSCLC 患者的中位 PFS 延长 4 个月，疾病进展风险降低 75%，差异有统计学显著意义（HR=0.25，95%CI，0.19-0.31；p< 0.0001）。安罗替尼试验组和安慰剂对照组的中位 OS 分别为 9.6 个月（95% CI：8.2-10.6）和 6.3 月（95% CI，5.0-8.1），与安慰剂相比，盐酸安罗替尼胶囊可使 NSCLC 患者的中位 OS 延长 3.3 个月，死亡风险降低 32%，差异有统计学意义（HR=0.68，95%CI，0.54-0.87，p=0.0018）。病理类型亚组分析结果显示，肺腺癌和肺鳞癌患者均可从盐酸安罗替尼治疗中获益。在肺腺癌患者中，盐酸安罗替尼组与安慰剂组相比 PFS 与 OS 均显著获益 6；在肺鳞癌患者中，盐酸安罗替尼组 PFS 显著延长，OS 有延长趋势但无统计学意义。ALTER0303 研究中常见的不良反应包括高血压（67.35%）、乏力（51.02%）、TSH 升高（46.6%）、食欲减退（45.24%）、高三酰甘油血症（42.86%）、高胆固醇血症（40.48%）、手足皮肤反应（43.54%）、咳嗽（37.41%）、腹泻（35.03%）、CGT 升高（29.59%）、蛋白尿（28.91%）等。盐酸安罗替尼的不良反应多数可通过调整剂量、暂停给药及对症处理得到控制[1]。

盐酸安罗替尼胶囊 ALTN-03-III-01 研究为一项随机（2:1）、双盲、安慰剂平行对照、多中心 III 期临床试验，评价盐酸安罗替尼胶囊联合化疗对比安慰剂联合化疗一线治疗非鳞状 NSCLC 的有效性和安全性，研究计划入组 369 例受试者，主要终点指标为 PFS。自 2019 年 6 月起，启动全国 50 多家研究中心，目前正在入组中。

盐酸安罗替尼胶囊 ALTN-03-III-02 研究为一项随机（2:1）、双盲、安慰剂平行对照、多中心 III 期临床试验，评价盐酸安罗替尼胶囊联合化疗对比安慰剂联合化疗一线治疗鳞状 NSCLC 的有效性和安全性，研究计划入组 386 例受试者，主要终点指标为 PFS。目前正在入组中。

- **小细胞肺癌（SCLC）**

盐酸安罗替尼胶囊 ALTER1202 研究（ALTN-12-II）采用随机（2:1）、双盲、安慰剂对照、多中心设计，入组经病理学确诊的、复治（既往接受过至少 2 种化疗方案）的晚期小细胞肺癌患者。研究实际入组 120 例受试者，截止 2018 年 6 月 30 日，安罗替尼组和安慰剂组的中位 PFS 分别为 4.07 月（95%CI：2.79-4.24）和 0.72 月（95%CI：0.69-0.82），与安慰剂相比，安罗替尼可使小细胞肺癌患者的中位 PFS 延长 3.35 月，肿瘤复发风险降低 80.8%，差异有显著统计学意义（HR=0.192，95%CI 0.117~0.315，p<0.0001）。截止 2018 年 6 月 30 日，明确死亡的终点事件共 53 件（44.54%），其中安慰剂组 21 件（55.26%），

安罗替尼组 32 件（39.51%）。安罗替尼组和安慰剂组的中位 OS 分别为 7.29 月（95%CI 为 6.50-10.51）和 4.90 月（95%CI 为 2.56-6.67），两组间有统计学差异（p=0.021）。基于本研究结果，CDE 于 2019 年 8 月 29 日有条件批准安罗替尼用于既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌的治疗。

2020 年 ASCO 公布一项安罗替尼联合依托泊苷、顺铂/卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的单臂、II 期临床研究（摘要号 9066）。主要终点为 PFS 和 ORR。推荐剂量如下：安罗替尼 12mg QD（连二停一）、依托泊苷（100mg/m^2,d1-3/d21）、顺铂（75-80mg/m^2,Q3W）、卡铂（AUC=5-6，Q3W）。安罗替尼联合化疗 4-6 周期后，单药使用安罗替尼维持。截止 2018 年 10 月至 2019 年 12 月，合计入组 27 例患者，mPFS=9.61 个月（95% Cl:7.80-11.42），ORR=77.78%（21/27），DCR=96.3%（26/27）。安全性方面，≥3 级不良事件包括中性粒细胞计数降低（22%）、手足皮肤反应（15%）、白细胞计数降低（11%）、恶心（4%）、口腔黏膜炎（4%）等。本研究证实安罗替尼联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌显著改善中位无进展生存期和客观缓解率，安全性可耐受，未见非预期不良事件。

➢ **肾细胞癌（RCC）**

盐酸安罗替尼胶囊 ALTER0602A 研究（ALTN-06-IIA）已经证实，盐酸安罗替尼胶囊在初治的 RCC 患者中具有良好的疗效和安全性。ALTER0602A 研究为一项随机（2:1）、舒尼替尼平行对照一线治疗晚期透明细胞型 RCC 的 II 期临床研究。自 2013 年 12 月起，由中国医学科学院肿瘤医院牵头，联合全国 17 家临床研究机构，共纳入 133 例受试者。试验组给予安罗替尼（12 mg/次，给二停一方案），对照组给予舒尼替尼（50 mg /次，连四停二方案），受试者持续用药直至出现不能耐受的不良反应或治疗出现疾病进展后终止。以无进展生存期（PFS）为主要疗效终点指标。截止至 2015 年 5 月 15 日，安罗替尼组的中位 PFS 为 11.27 个月，舒尼替尼组为 10.97 个月，两组间 PFS 无显著差异（P=0.3025）。继续随访至 2016 年 4 月 15 日，安罗替尼组的中位 PFS 为 17.5 个月，舒尼替尼组为 16.6 个月，两组间 PFS 无显著差异（P>0.5）。继续随访至 2017 年 8 月 10 日，安罗替尼组的中位 OS 为 30.9 个月，舒尼替尼组的中位 OS 为 30.5 个月，两组间 OS 无显著差异（P>0.5）。两组 ORR 分别为 30.3%（95%CI 20.5%~39.5%）和 27.9%（95%CI 14.5%~41.3%）。从有效性分析结果来看，与目前晚期 RCC 一线标准治疗舒尼替尼相比，安罗替尼具有相似的疗效。安全性数据显示，安罗替尼组的 3/4 级不良反应发生率显著低于舒尼替尼组（28.9% vs.55.8%，P<0.01）；在血小板减少和中性粒细胞减少等血液学毒性方面，安罗替尼几乎没有毒性，两组差异更加明显。安罗替尼组和舒尼替尼组更加严重的不良反应发生率分别为

10.0%和 18.6%（P=0.18）。两组均出现的最常见不良反应是高血压、手足综合征、腹泻、口腔炎和厌食症等。从安全性分析结果来看，安罗替尼的毒副作用明显低于舒尼替尼，尤其是血液学毒性[2]。基于此研究结果，2020 年 CSCO 肾癌诊疗指南已将盐酸安罗替尼胶囊作为晚期 RCC 一线治疗的 II 级推荐药物。

盐酸安罗替尼胶囊 ALTN-06-IIB 研究证实，盐酸安罗替尼胶囊在经索拉非尼和/或舒尼替尼治疗失败或不耐受的透明肾细胞癌患者中具有良好的疗效和安全性。ALTN-06-IIB 研究为单臂、多中心 II 期临床研究，2013 年 11 月起，全国 17 家医院入组的 43 例受试者使用每天口服 12 mg 盐酸安罗替尼胶囊，连 2 停 1（连续用药 2 周，停 1 周为一个治疗周期）方案，持续用药直至出现不能耐受的不良反应或治疗出现疾病进展，观察受试者的安全性和初步疗效，主要终点指标为无进展生存期（PFS）。截止 2016 年 5 月的统计时间，中位无进展生存期为 14.1 月（95%CI 8.33~22.50），平均用药时间达 13.8 月。6 周疾病控制率为 90.5%（95%CI 77.4~97.3%），48 周疾病控制率为 54.93%，总客观缓解率（ORR=19.05%）。32 例既往接受 TKI 治疗后疾病进展的受试者，接受安罗替尼治疗后中位 PFS 为 8.6 月，而既往因 TKI 治疗不耐受的受试者，使用安罗替尼治疗后的中位 PFS 可达 20 个月。

➢ **软组织肉瘤**

ALTER0203 研究是一项多中心、随机双盲、安慰剂对照的确证性临床试验，纳入 233 例具有可测量病灶、既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发（腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤除外）的转移性软组织肉瘤患者。本项研究纳入滑膜肉瘤、平滑肌肉瘤、腺泡状软组织肉瘤、未分化多形性肉瘤/恶性纤维组织细胞瘤、脂肪肉瘤、纤维肉瘤、透明细胞肉瘤、上皮样肉瘤共 8 个亚型，其中 158 例患者，服用安罗替尼 12mg，连用二周停药一周治疗，对照组 75 例。

ALTER0203 研究有效性结果（FAS 集）

指标	研究者评估		独立影像评估	
	安罗替尼（n=158）	安慰剂（n=75）	安罗替尼（n=148）	安慰剂（n=66）
PFS(月*)[&]				
mPFS(月,95% CI)	6.2（4.2-8.3）	1.5 (1.4,1.5)	6.2（5.0-7.3）	1.6 (1.4-2.7)
HR(95% CI)	0.33 (0.23,0.47, p＜0.0001）		0.40 (0.27-0.59, p＜0.0001）	
ORR%（CR+PR）[&]	10.1%	1.3%	13.5%	0%
DCR%（CR+PR+SD）[&]	55.7%	22.7%	52.0%	16.7%
OS(月*)[#]				
mOS(月,95% CI)	15.2 (12.3,22.9)	12.6 (9.3,27.2)		

HR(95% CI)	0.88 (0.62,1.26, *p*=0.4972)	

*：月按 30.4 天/月计；&：截止 2017 年 4 月 30 日；#：截止 2018 年 4 月 30 日。
FAS：全分析集；mPFS：中位无进展生存期；CR：完全缓解；PR：部分缓解；SD：疾病稳定；ORR：客观缓解率；DCR：疾病控制率。

ALTER0203 研究各病理亚型客观缓解率（%，FAS 集）

病理亚型	研究者评估			独立影像评估		
	例数	ORR(%)	DCR(%)	例数	ORR(%)	DCR(%)
腺泡状软组织肉瘤	38	23.7	86.8	34	32.4	88.2
滑膜肉瘤	38	7.9	50.0	37	10.8	43.2
平滑肌肉瘤	27	0.0	59.3	24	4.2	58.3
脂肪肉瘤	16	0.0	43.8	14	0.0	42.9
未分化多形性肉瘤	15	0.0	20.0	15	0.0	13.3
纤维肉瘤	13	0.0	46.2	13	7.7	30.8
上皮样肉瘤	7	42.9	42.9	7	42.9	57.1
透明细胞肉瘤	4	25.0	25.0	4	0.0	25.0

ORR：客观缓解率；DCR：疾病控制率。

➢ **晚期肝细胞癌**

2016 年 9 月至 2019 年 5 月在中国医学科学院肿瘤医院开展的一项安罗替尼在晚期 HCC 的 II 期单中心临床研究，分两个队列，队列一：既往未接受过系统治疗的晚期 HCC，队列二：索拉非尼治疗失败的晚期 HCC，Child-Pugh 肝功能评分≤8 分，安罗替尼 12 mg，qd，连服 2 周停 1 周，3 周为一治疗周期，每 6 周进行一次疗效评估。共入组患者 49 例，其中一线患者 26 例，二线患者 23 例，疗效方面，一线患者 12 周 PFS 率 80.8%，mOS 为 10.8 个月，mPFS 为 6.1 个月，二线患者 12 周 PFS 率 65.2%，mPFS 为 4.5 个月，mOS 暂未达到。

对于广泛期 SCLC 一线治疗，也进行很多其它联合化疗方案的临床研究，但均未取代标准治疗方案。2019 年 3 月，基于 IMpower133 研究结果，FDA 批准 Atezolizumab 联合化疗用于广泛期 SCLC 一线治疗。IMpower133 研究是一项观察 Atezolizumab 联合 EC 一线治疗广泛期 SCLC 的双盲、随机、安慰剂对照研究。入组了既往未接受过治疗的广泛期 SCLC 患者，不要求进行 PD-L1 检测。患者 1:1 随机分配接受 4 个周期的卡铂+ 依托铂苷联合 Atezolizumab 或安慰剂，21 天为一个治疗周期，然后给予 Atezolizumab 或安慰剂维持治疗，直至疾病进展、不可耐受的毒性或不再有临床获益。共同主要终点为 OS 和研究者评估的 PFS。研究结果提示，Atezo 组相对安慰剂组显著延长 SCLC 患者的 mOS、mPFS，两组 OS 分别为 12.3 vs 10.3 个月，mPFS 分别为 5.2 vs 4.3 个月[3]。

CASPIAN 研究是一项关于广泛期 SCLC 患者一线治疗的随机、开放、全球多中心的 III期临床试验，旨在探索 Durvalumab 和 Tremelimumab 联合化疗在广泛期 SCLC 患者一线治疗中的疗效。该研究纳入了初治的广泛期 SCLC 患者，使用 Durvalumab±Tremelimumab

联合 EP 方案（依托泊苷+顺/卡铂类）化疗。主要研究终点为总生存期(OS)。最终，相较于单纯化疗组的 OS（10.3 个月），Durvalumab 联合化疗组的 OS 达到了 13.0 个月（HR=0.73，p=0.0047），降低 27%的死亡风险。单纯化疗组的 12 个月 OS 率为 39.8%，而 Durvalumab 联合化疗组为 53.7%，提高了 13.9%。单纯化疗组的 ORR 为 57.6%，Durvalumab 联合化疗组为 67.9%，提高了 10.3%[4]。2020 年 3 月，基于 CASPIAN 研究结果，FDA 批准 Durvalumab 联合化疗用于广泛期 SCLC 一线治疗。

TQB2450-Ib-04 研究是一项评估 TQB2450 联合安罗替尼治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验，入组经标准治疗失败或无标准治疗方法的晚期实体瘤。TQB2450 固定剂量 1200mg，安罗替尼进行 10mg/qd、12mg/qd 等剂量组爬坡。最终确定联合用药安全剂量为安罗替尼 12mg/qd，d1-14/Q3W +TQB2450 1200mg，d1。本试验 2019 年 6 月启动，合计入组 22 例受试者，其中 6 例为既往接受过至少 2 种化疗方案的晚期小细胞肺癌。截止 2020 年 4 月 10 日，整体肿瘤客观缓解率 ORR 为 32.8%，DCR 为 81.8%，6 例 SCLC 患者的 ORR 为 66.7%，DCR 为 83.33%。本试验同时提示 TQB2450 联合安罗替尼有良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控。

安罗替尼药品注册批件的要求（2019 年 8 月 29 日，批件号 2019S00491/2/3）如下：“请开展确证性研究 TQB2450-III-04，递交阶段性研究报告及总结报告，将在达到主要终点后转为完全批准”。TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验（方案编号：TQB2450-III-04）正在全国开展，第一例患者 2020 年 3 月 18 日随机入组，截止 2021 年 7 月 28 日，本试验已入组 576 例患者。

鉴于 Atezolizumab 和 Durvalumab 联合化疗一线治疗广泛期 SCLC 取得的结果，基于安罗替尼单药及联合 TQB2450 在广泛期 SCLC 的初步疗效和安全性数据，我司现申请开展 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验。